

BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ MÔN ĐẠI SỐ GIAO HOÁN

I. Lý thuyết

Câu 1. Trình bày cách xây dựng vành thương R/I và cho một ví dụ minh họa về vành thương R/I .

Câu 2. Bạn hãy trình bày một định nghĩa và tính chất một loại ideal mà bạn biết (ideal hữu hạn sinh, ideal chính, ideal nguyên tố, ideal tối đại, ideal nguyên sơ, ...). Ý nghĩa của loại ideal đó là gì?

Câu 3. Trình bày các tính chất cơ bản của vành Noether.

II. Bài tập

A. PHẦN CHUNG

Câu 1. Cho R là một vành giao hoán có đơn vị. Chứng minh rằng:

(a) Nếu P là một ideal nguyên tố của R thì $\sqrt{P} = P$.

(b) Với I, J là các ideal của R , ta có $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Câu 2. Cho $M_1, \dots, M_n$ là các ideal tối đại phân biệt của vành giao hoán có đơn vị R . Đặt $S = R \setminus (M_1 \cup \dots \cup M_n)$. Chứng minh rằng:

(a) S là một tập con nhân của R .

(b) Vành các thương $S^{-1}R$ có đúng n ideal tối đại là $S^{-1}M_1, \dots, S^{-1}M_n$.

Câu 3. Xét vành số nguyên $\mathbb{Z}$. Hãy tìm tất cả các ideal nguyên sơ của $\mathbb{Z}$. Từ đó, chỉ ra một phân tích nguyên sơ tối thiểu của ideal $n\mathbb{Z}$, với $n > 1$.

B. TỰ CHỌN

Sinh viên chọn 3 trong 4 câu hỏi sau đây. Trong các câu hỏi dưới đây, vành R được xét luôn là vành giao hoán và có đơn vị.

Câu 1. Cho $R = \mathbb{C}[x, y]/\langle (x^2 + y^2 - 1) \rangle$. Xác định tất cả các ideal tối đại của R .

Câu 2. Cho $R = \mathbb{Z}[x]/\langle x^3 - 2x + 1 \rangle$. Xác định cấu trúc của vành R và các ideal của nó.

Câu 3. Giả sử mọi ideal thực sự của R đều là ideal nguyên sơ. Chứng minh rằng:

- (a) Với I là ideal bất kì của R và P là một ideal nguyên tố, ta có hoặc $I \subseteq P$ hoặc $IP = P$.
- (b) Ideal thực sự I của R là ideal nguyên tố khi và chỉ khi với mọi $r \in R$, từ $r^2 \in I$ kéo theo $r \in I$.

Câu 4. Chứng minh rằng:

- (a) Nếu Q_1 và Q_2 là hai ideal nguyên sơ của R sao cho ideal $Q_1 \cap Q_2$ nguyên sơ thì $Q_1 \subseteq Q_2$ hoặc $Q_2 \subseteq Q_1$.
- (b) Giả sử mọi ideal thực sự của R đều nguyên sơ. Chứng minh rằng R có không quá một ideal nguyên tố khác 0.